Panduan Tugas Akhir (Final Project)

Mata Kuliah: Teknologi Big Data

I. Deskripsi Umum

Final Project ini merupakan kulminasi dari pembelajaran mata kuliah Teknologi Big Data. Mahasiswa diminta untuk merancang, membangun, dan mendemonstrasikan solusi *end-to-end* untuk menyelesaikan masalah nyata menggunakan teknologi dan prinsip-prinsip Big Data.

Mahasiswa diberikan kebebasan penuh untuk memilih topik (Keuangan, Kesehatan, Media Sosial, IoT, E-Commerce, dll), selama proyek tersebut memenuhi kriteria karakteristik Big Data dan menggunakan arsitektur yang relevan.

II. Komponen Wajib Proyek

Setiap proposal dan laporan akhir harus mencakup poin-poin analisis teknis berikut:

1. Justifikasi Big Data (The V's)

Mahasiswa harus menjelaskan mengapa masalah ini tidak bisa (atau tidak efisien) diselesaikan dengan sistem database tradisional (RDBMS).

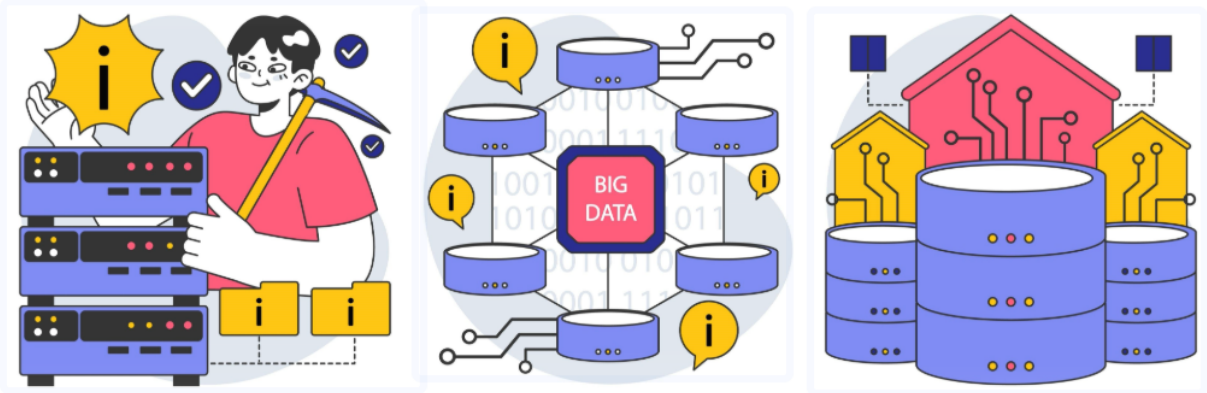
- **Volume:** Seberapa besar estimasi data?
- **Velocity:** Apakah data masuk dengan cepat (streaming) atau periodik?
- **Variety:** Apakah data terstruktur, semi-terstruktur (JSON/XML), atau tidak terstruktur (Teks/Gambar)?

2. Karakteristik Data & Masalah

- **Tipe Data:** Jelaskan sumber data (API, Web Scraping, Log Server, Dataset Publik).
- **Sifat Pemrosesan:**
    - *Batch Processing:* Pemrosesan data historis dalam jumlah besar sekaligus.
    - *Real-time/Stream Processing:* Pemrosesan data saat kejadian berlangsung (low latency).

3. Arsitektur Solusi (Solution Architecture)

Mahasiswa wajib menyertakan diagram arsitektur sistem yang menggambarkan aliran data dari hulu ke hilir.



DATA MINING BIG DATA DATA WAREHOUSE

Contoh ilustrasi alur: Data Ingestion ➔ Data Processing ➔ Data Storage ➔ Visualization.

4. Tech Stack (Teknologi yang Digunakan)

Pilih teknologi yang sesuai untuk setiap lapisan, contoh:

- *Ingestion:* Apache Kafka, Flume.
- *Processing:* Apache Spark (Core/SQL/Streaming), Hadoop MapReduce.
- *Storage:* HDFS, Cassandra, MongoDB, HBase, Hive.
- *Visualization:* Tableau, PowerBI, Kibana, atau Web Dashboard kustom.

III. Kriteria Penilaian (Total: 100%)

Penilaian didasarkan pada kompleksitas teknis, ketepatan pemilihan teknologi, dan kemampuan analisis.

1. **Definisi Masalah & Justifikasi (15%)**
   - Kejelasan latar belakang masalah.
   - Ketepatan argumen bahwa kasus tersebut membutuhkan solusi Big Data (bukan kasus *small data* yang dipaksakan).
2. **Arsitektur & Metodologi (25%)**
   - Desain arsitektur sistem yang logis dan skalabel.
   - Pemilihan *tools* yang tepat sesuai karakteristik data (misal: menggunakan Kafka untuk streaming, bukan sekadar upload CSV).
3. **Implementasi Teknis (40%)**
   - Keberhasilan instalasi dan konfigurasi lingkungan (Environment).
   - Kode program (*clean code*) untuk Ingestion, ETL, dan Analisis.
   - Demo aplikasi berjalan tanpa *error* fatal.
4. **Visualisasi & Wawasan (Insight) (10%)**
   - Hasil olahan data disajikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami.
   - Kualitas *insight* atau kesimpulan yang ditarik dari data.

5. **Laporan & Presentasi (10%)**
    - Sistematika penulisan laporan.
    - Kejelasan saat presentasi dan tanya jawab.

IV. Matriks Penilaian (Rubrik)

Tabel ini digunakan sebagai acuan pemberian nilai untuk setiap kategori di atas.

Kategori	Sangat Baik (A) (85-100)	Baik (B) (70-84)	Cukup (C) (55-69)	Kurang (D/E) (<55)
Justifikasi Big Data	Masalah sangat kompleks, memenuhi unsur 3V+ (Volume, Velocity, Variety) secara jelas dan terukur.	Masalah relevan, memenuhi minimal 2 unsur V, namun argumen skalabilitas kurang tajam.	Masalah cenderung bisa diselesaikan dengan RDBMS biasa, pemenuhan kriteria Big Data dipaksakan.	Tidak ada unsur Big Data, hanya analisis data statistik biasa.
Arsitektur Solusi	Diagram arsitektur detail, memisahkan layer Ingestion, Processing, & Storage dengan tool yang sangat tepat.	Diagram arsitektur ada, namun pemilihan tool standar tanpa justifikasi teknis yang kuat.	Diagram arsitektur membingungkan atau tidak lengkap (misal: tidak ada storage layer).	Tidak menyertakan diagram arsitektur atau desain tidak masuk akal.
Implementasi (Coding)	Solusi *end-to-end* berjalan sempurna. Menerapkan optimasi (misal: partisi di Spark). Kode rapi dan modular.	Solusi berjalan namun ada sedikit bug minor. Logika coding standar tanpa optimasi performa.	Hanya sebagian fitur yang jalan (misal: bisa ingest tapi gagal processing). Kode berantakan.	Program tidak bisa dijalankan (error) atau hanya berupa *mockup*.
Analisis & Visualisasi	Visualisasi interaktif (Dashboard) dan memberikan wawasan bisnis/teknis yang mendalam (preskriptif).	Visualisasi statis (Chart biasa) namun cukup menjawab masalah (deskriptif).	Visualisasi ada tetapi sulit dipahami atau tidak relevan dengan tujuan awal.	Tidak ada visualisasi data atau kesimpulan salah.

V. Bahan yang dikumpulkan:

Laporan:

Laporan dikumpulkan dalam format PDF dengan struktur sebagai berikut:

1. **Abstrak**
2. **Bab 1: Pendahuluan** (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan).
3. **Bab 2: Tinjauan Pustaka & Teknologi** (Penjelasan teori Big Data dan Tools yang dipakai).
4. **Bab 3: Metodologi & Perancangan** (Diagram Arsitektur, Skema Data, Alur Kerja).
5. **Bab 4: Implementasi & Hasil** (Snippets kode penting, Screenshot sistem berjalan, Visualisasi Data, Pembahasan).
6. **Bab 5: Kesimpulan & Saran**.
7. **Daftar Pustaka**.

PPT hasil project:

PPT memaparkan hasil project sesuai laporan yang dibuat, aplikasi yang dijalankan dan hasilnya.

Video Pemaparan:

Dari PPT hasil project, buat video presentasi project yang diunggah ke youtube. Link youtube dijadikan sebagai slide terakhir pada PPT hasil project yang dibuat. File PPT dan Laporan dijadikan satu file archive (.zip atau .rar) kemudian di upload ke emas.